

Leitfrage: Wie kann Licht helle und dunkle Streifen erzeugen?

Kurz ankommen

Wenn Laserlicht durch einen Doppelspalt fällt, entsteht auf dem Schirm ein Streifenmuster. Das ist überraschend, weil Licht aus dem Alltag oft wie ein gerader Strahl wirkt. Das Muster zeigt: Licht besitzt Welleneigenschaften.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Licht kann sich überlagern
- Gangunterschied bestimmt hell oder dunkel
- Helle Streifen entstehen bei konstruktiver Interferenz
- Der Abstand der Maxima hängt von λ , L und d ab

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Delta s = k\lambda \quad \Delta x \approx \frac{\lambda L}{d}$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

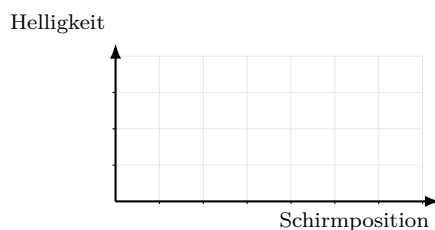
Ein Laser mit $\lambda = 650 \text{ nm}$ trifft auf einen Doppelspalt mit $d = 0,25 \text{ mm}$. Der Schirm steht $L = 1,5 \text{ m}$ entfernt. Schätze den Abstand benachbarter heller Streifen.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere ein mögliches Helligkeitsmuster auf dem Schirm. Markiere das zentrale Maximum.



5. Alltagscheck

„Dunkle Streifen entstehen, weil dort kein Licht ankommt.“ Verbessere die Aussage physikalisch.



6. Was bleibt hängen?

Warum ist Laserlicht für diesen Versuch deutlich geeigneter als eine normale Zimmerlampe?

Merksatz für mein Heft:
